

LES ENSEMBLES DE NOMBRES

I Les définitions

Définition n°1. Les entiers naturels et les entiers relatifs

- L'ensemble des **nombre entiers naturels** $\{0; 1; 2; 3; 4; \dots\}$
Il se note $\mathbb{N}$.
- L'ensemble des **nombre entiers relatifs** $\{\dots; -2; -1; 0; 1; 2; \dots\}$
Il se note $\mathbb{Z}$.

Remarque n°1. inclusion

Tout entier naturel est un entier relatif, l'ensemble $\mathbb{N}$ est donc inclus dans l'ensemble $\mathbb{Z}$. On note $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$.

Définition n°2. Décimaux, rationnels

$b \in \mathbb{Z}^*$
signifie que
 b est un entier relatif ($\mathbb{Z}$)
et
qu'il est différent de zéro (*)

- L'ensemble des **nombre décimaux** est l'ensemble des quotients pouvant s'écrire $\frac{a}{10^n}$ avec $a \in \mathbb{Z}$ et $n \in \mathbb{N}$. Il se note $\mathbb{D}$.
- L'ensemble des **nombre rationnels** est l'ensemble des quotients pouvant s'écrire $\frac{a}{b}$ avec $a \in \mathbb{Z}$ et $b \in \mathbb{Z}^*$. Il se note $\mathbb{Q}$.

Remarque n°2. inclusion

Comme tout nombre relatif n peut s'écrire $\frac{n}{1}$, on a les inclusions suivantes : $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q}$.

Définition n°3. Les réels

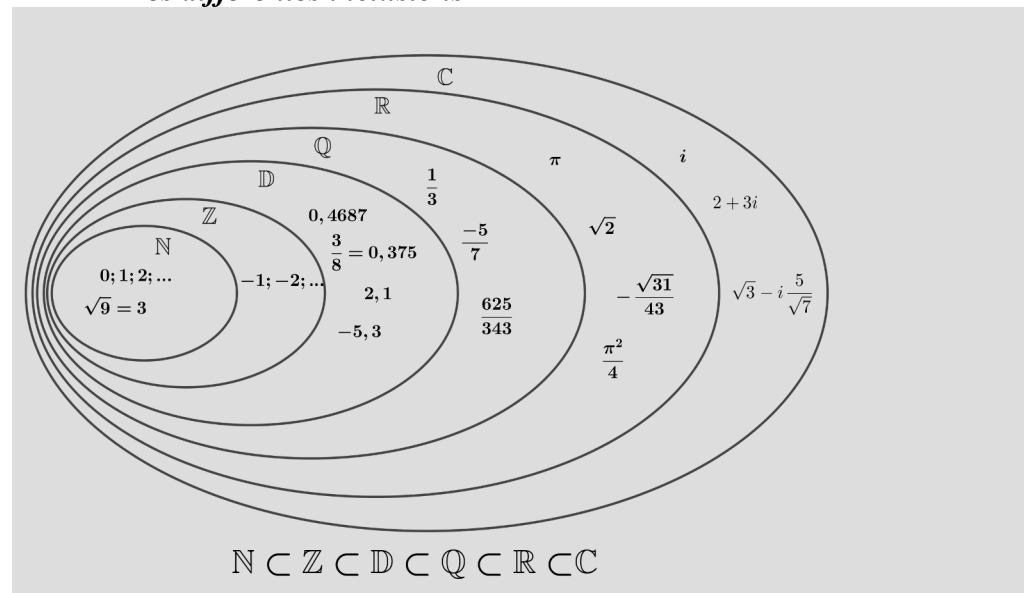
Malheureusement tous les nombres ne sont pas rationnels et on a du construire un ensemble plus grand qui les contient « tous ».

On l'appelle l'ensemble des **nombre réels** et on le note $\mathbb{R}$.

Définition n°4. Les nombres complexes

Enfin, on a constaté que même tous les nombres réels n'étaient pas suffisants, notamment pour résoudre certaines équations du troisième degré. Il a alors fallu imaginer un ensemble encore plus grand : L'ensemble des nombres complexes que l'on note $\mathbb{C}$.

Connaissance n°1 Les différentes inclusions



Remarque n°3.

- Nous n'utiliserons pas les nombres complexes cette année.
- Si vous poursuivez dans les mathématiques, vous apprendrez que l'on a omis certaines subtilités quant aux inclusions présentées ci-dessus mais cette « simplification » sera suffisante pour nous.

II Un peu d'histoire

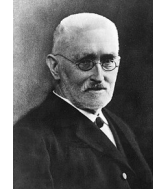
Ensemble des entiers naturels

Notation $\mathbb{N}$

Vient du mot allemand « nummern » qui signifie «numéros»

Merci à Richard Dedekind (en 1888)

Richard Dedekind



[Source wikipédia](#)

Ensemble des entiers relatifs

Notation $\mathbb{Z}$

Vient du mot allemand «zahl» qui signifie «nombre»

Généralement attribuée à Nicolas Bourbaki.

Nicolas Bourbaki est un mathématicien imaginaire, sous le nom duquel un groupe de mathématiciens francophones, formé en 1935 à Besse (Puy-de-Dôme) sous l'impulsion d'André Weil, a commencé à écrire et à éditer des textes mathématiques à la fin des années 1930

[Source wikipédia](#)

Ensemble des nombres décimaux

Notation $\mathbb{D}$

Vient probablement du mot... « décimaux »

C'est un cas particulier de nombres rationnels (ceux qui ont un nombre fini de chiffres après la virgule)

?

Ensemble des nombres rationnels

Notation $\mathbb{Q}$

Vient du mot italien « quoziente » qui signifie... « quotient »

Merci à Giuseppe Peano (en 1895)

Giuseppe Peano



[Source bibmath](#)

Ensemble des nombres réels

Notation $\mathbb{R}$

Vient du mot... « réels »

Merci à Richard Dedekind et Georg Cantor

Georg Cantor



[Source bibmath](#)

Ensemble des nombres complexes

Notation $\mathbb{C}$

Il faut aussi noter la présence d'un nouveau symbole : i qui évite d'écrire $\sqrt{-1}$ et qui fût introduit par Leonhard Euler en 1777.

Leonhard Euler



[Source bibmath](#)

Carl Friedrich Gauss



[Source bibmath](#)

La notation $a+ib$ étant, elle, due à Carl Friedrich Gauss en 1831.

III Des sous-ensembles de nombres

III.1 Notations générales

Un ensemble de nombres se note avec des accolades, entre ces accolades on donne une « description » des éléments qui composent cet ensemble.

L'ensemble vide se note $\emptyset$.

Exemple n°1.

- Décrivons l'ensemble A des trois premiers nombres entiers naturels :

$$A = \{0 ; 1 ; 2\}$$

- Décrivons l'ensemble B des nombres entiers relatifs dont le carré vaut 9.

$$B = \{-3 ; 3\}$$

- Décrivons l'ensemble C des nombres entiers naturels dont le carré vaut 9.

$$C = \{3\}$$

- Décrivons l'ensemble E des nombres réels qui sont solutions de l'équation $(3x-1)(x-\sqrt{2}) = 0$.

$$E = \left\{ \frac{1}{3} ; \sqrt{2} \right\}.$$

- Décrivons l'ensemble F des nombres rationnels qui sont solutions de l'équation $(3x-7)(x-\sqrt{2}) = 0$.

$$F = \left\{ \frac{7}{3} \right\}$$

- Décrivons l'ensemble G des nombres décimaux qui sont solutions de l'équation $(3x-7)(x-\sqrt{2}) = 0$.

$$G = \emptyset$$

- Décrivons l'ensemble H des nombres entiers naturels qui sont multiples de 3.

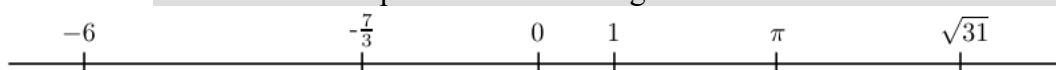
$$H = \{n \in \mathbb{N} \mid \exists k \in \mathbb{N}, n = 3k\}$$

(On ne panique pas, c'est pour votre culture mathématique)

III.2 Notations particulières : les intervalles

Définition n°5. Une façon de voir l'ensemble des réels

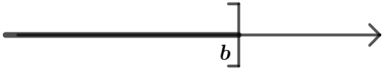
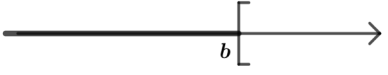
L'ensemble des nombres réels (noté $\mathbb{R}$) peut être vu comme l'ensemble des abscisses des points d'une droite graduée.



Définition n°6. Intervalles

Soit a et b deux nombre réels, les intervalles de $\mathbb{R}$ sont les sous-ensembles de $\mathbb{R}$ définies par :

Intervalle	Ensemble des réels x tels que :	Représentation graphique
$[a ; b]$	$a \leq x \leq b$	
$]a ; b[$	$a < x < b$	

$[a ; b[$	$a \leq x < b$	
$]a ; b]$	$a < x \leq b$	
$[a ; +\infty[$	$a \leq x$ on peut aussi écrire $x \geq a$	
$]a ; +\infty[$	$a < x$ on peut aussi écrire $x > a$	
$]-\infty ; b]$	$x \leq b$	
$]-\infty ; b[$	$x < b$	

Remarque n°4.

- ➔ Les intervalles $[a ; b]$, $]a ; b[$, $[a ; b[$ et $]a ; b]$ sont des intervalles bornés et a et b sont appelés les bornes .
- ➔ L'amplitude de l'intervalle vaut $b - a$
- ➔ $[a ; b]$ est un intervalle fermé et $]a ; b[$ est un intervalle ouvert.
- ➔ $\mathbb{R} =]-\infty ; +\infty[$

Exemple n°2.

- $[7,1 ; 10] = \{x \in \mathbb{R} \mid 7,1 \leq x \leq 10\}$
C'est l'ensemble des nombres réels compris entre 7,1 et 10, bornes incluses.
- $]7,1 ; 10[= \{x \in \mathbb{R} \mid 7,1 < x < 10\}$
C'est l'ensemble des nombres réels compris entre 7,1 et 10, bornes exclues.
- $[7,1 ; 10[= \{x \in \mathbb{R} \mid 7,1 \leq x < 10\}$
C'est l'ensemble des nombres réels compris entre 7,1 inclus et 10, exclu.
- $]7,1 ; 10] = \{x \in \mathbb{R} \mid 7,1 < x \leq 10\}$
C'est l'ensemble des nombres réels compris entre 7,1 exclu et 10, inclus.
- Ces quatre intervalles ont tous la même amplitude : $10 - 7,1 = 2,9$
- $[7,1 ; +\infty[= \{x \in \mathbb{R} \mid 7,1 \leq x\}$
C'est l'ensemble des nombres réels supérieurs (ou égaux) à 7,1 .
- $]7,1 ; +\infty[= \{x \in \mathbb{R} \mid 7,1 < x\}$
C'est l'ensemble des nombres réels strictement supérieurs à 7,1 .
- $]-\infty ; 7,1] = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq 7,1\}$
C'est l'ensemble des nombres réels inférieurs (ou égaux) à 7,1 .
- $]-\infty ; 7,1[= \{x \in \mathbb{R} \mid x < 7,1\}$
C'est l'ensemble des nombres réels strictement inférieurs à 7,1 .

IV Opérations sur les ensembles

Définition n°7. Intersection de deux ensembles

Soient A et B deux ensembles.

On appelle intersection de A et B et on note $A \cap B$ l'ensemble composé des éléments qui appartiennent à A ET B .

Exemple n°3.

$$A = \left\{ -5 ; -2,1 ; -\frac{1}{3} ; 4 ; 17 \right\} ;$$

$$B = \left\{ -7 ; -2,1 ; -\frac{1}{3} ; 5 ; 17 ; 19 \right\}$$

$$A \cap B = \left\{ -2,1 ; -\frac{1}{3} ; 17 \right\}$$

Définition n°8. Union de deux ensembles

Soient A et B deux ensembles.

On appelle union de A et B et on note $A \cup B$ l'ensemble composé des éléments qui appartiennent à A OU B .

Remarque n°5. Attention

Le « OU » de l'union est inclusif : cela signifie que pour appartenir à l'union, un élément peut appartenir au premier ensemble ou au deuxième ou aux deux en même temps.

vous le verrez parfois décrit comme « et/ou ».

Exemple n°4.

$$A = \left\{ -5 ; -2,1 ; -\frac{1}{3} ; 4 ; 17 \right\} ;$$

$$B = \left\{ -7 ; -2,1 ; -\frac{1}{3} ; 5 ; 17 ; 19 \right\}$$

$$A \cup B = \left\{ -7 ; -5 ; -2,1 ; -\frac{1}{3} ; 4 ; 5 ; 17 ; 19 \right\}$$

Exemple n°5. Intersection, union

Soient $A = [-3 ; 10]$; $B = [-1 ; 16,1]$; $C = [-2 ; 3,95]$;
 $D = [20 ; 26]$ et $E =]-4 ; 5[$.

$$A \cap B = [-1 ; 10]$$

$$A \cup B = [-3 ; 16,1]$$

$$A \cap C = [-2 ; 3,95] = C$$

$$A \cup C = [-3 ; 10] = A$$

$$A \cap D = \emptyset$$

$$A \cup D = [-3 ; 10] \cup [20 ; 26]$$

$$A \cap E = [-3 ; 5[$$

$$A \cup E =]-4 ; 10]$$

$$C \cap \mathbb{Z} = \{-2 ; -1 ; 0 ; 1 ; 2 ; 3\}$$

$$C \cap \mathbb{N} = \{0 ; 1 ; 2 ; 3\}$$

Définition n°9. Différence de deux ensembles.

Soient A et B deux ensembles.

On appelle « A privé de B » ou « A moins B » et on note $A \setminus B$ l'ensemble composé des éléments qui appartiennent à A et qui n'appartiennent pas à B .

Exemple n°6. Différence

$$A = \left\{ -5 ; -2,1 ; -\frac{1}{3} ; 4 ; 17 \right\}$$

$$B = \left\{ -7 ; -2,1 ; -\frac{1}{3} ; 5 ; 17 ; 19 \right\}$$

$$A \setminus B = \{-5 ; 4\} \quad (A \text{ privé de } B)$$

$$B \setminus A = \{-7 ; 5 ; 19\} \quad (B \text{ privé de } A)$$

Remarque n°6.

En général, $A \setminus B \neq B \setminus A$

V Produit cartésien de deux ensembles**Définition n°10.**

Soient deux ensembles A et B , on appelle produit cartésien de A par B et on note $A \times B$ l'ensemble des couples $(a ; b)$ où a est un élément de A et b est un élément de B .

Exemple n°7.

▪ Soit $A = \{0 ; 1\}$; $B = \{2 ; 3\}$ et $C = \{(0 ; 3) ; (1 ; 2) ; (1 ; 3)\}$

$$A \times B = \{(0 ; 2) ; (0 ; 3) ; (1 ; 2) ; (1 ; 3)\}$$

$$B \times A = \{(2 ; 0) ; (2 ; 1) ; (3 ; 0) ; (3 ; 1)\}$$

$$C \subset A \times B \text{ et } C \not\subset B \times A$$

▪ Soit $A = \mathbb{R}$ et $B = \mathbb{R}$ et $C = \{(x ; y) \mid x \in \mathbb{R}, y = 3x + 2\}$

▫ $A \times B = \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \mathbb{R}^2 = \{(x ; y) \mid x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}\}$

(On peut se représenter l'ensemble $A \times B$ comme l'ensemble des coordonnées des points d'un plan muni d'un repère)

▫ $C \subset \mathbb{R}^2$

(On peut se représenter l'ensemble C comme l'ensemble des coordonnées des points d'une courbe dans un plan muni d'un repère)

Connaissance n°2 Notion de fonction

Soient E et F deux ensembles.

▪ On appelle fonction de E vers F toute partie C de $E \times F$ telle que : pour tout $x \in E$, il existe **au plus** un élément $y \in F$ tel que $(x ; y) \in C$.

▪ Si $(x ; y) \in C$, on note $y = f(x)$ et on dit que y est l'image de x par f (et que x est un antécédent de y).

▪ L'ensemble C s'appelle le graphe de f .

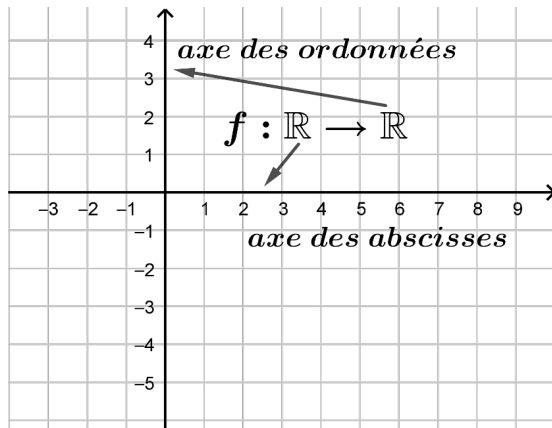
▪ L'ensemble de définition est alors :

$$D_f = \{x \in E \mid \text{il existe } y \in F \text{ tel que } (x ; y) \in C\}$$

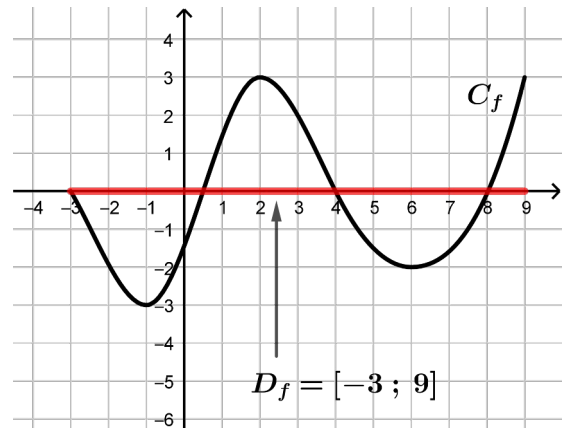
Exemple n°8. Graphe ou représentation graphique d'une fonction

Soit $f: \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto f(x) \end{cases}$, une fonction quelconque. (Ici $E = \mathbb{R}$ et $F = \mathbb{R}$)

1) On décide de représenter le premier ensemble des réels par l'axe des abscisses et le second par l'axe des ordonnées.



2) Nous représentons alors la fonction f qui est définie sur l'intervalle $[-3 ; 9]$: c'est son domaine de définition que l'on note D_f .



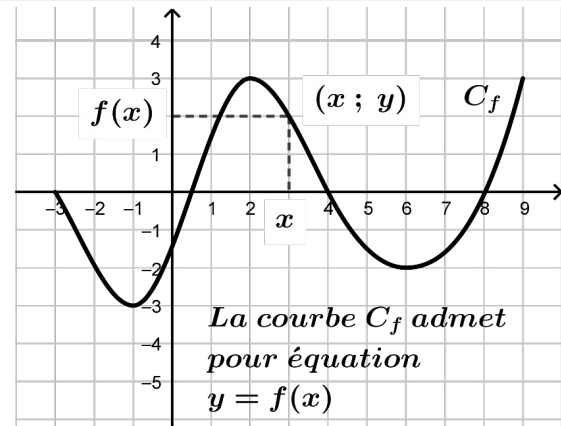
3) Si un réel x appartient à l'intervalle $[-3 ; 9]$ alors il a une image par f qui est $f(x)$.

Cette image appartient à l'axe des ordonnées.

Le point de coordonnées $(x ; f(x))$ appartient à la courbe C_f .

Par exemple, le point de coordonnées $(3 ; 2)$ appartient à la courbe C_f .

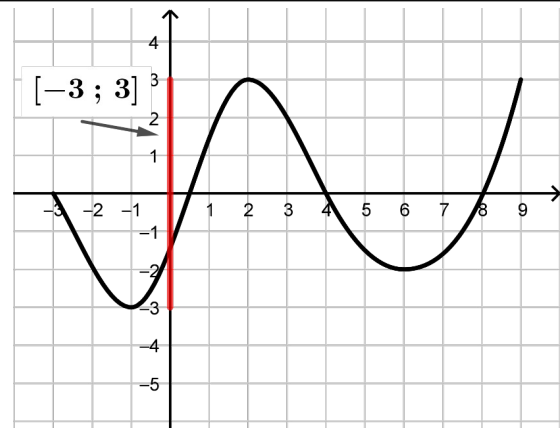
Il est équivalent de dire : $f(3) = 2$



4) La fonction f a « transformé » l'intervalle $[-3 ; 9]$ de l'axe des abscisses en l'intervalle $[-3 ; 3]$ de l'axe des ordonnées.

On note : $f([-3 ; 9]) = [-3 ; 3]$

On dit que l'intervalle $[-3 ; 9]$ a pour image $[-3 ; 3]$ par la fonction f .



Ici $C = C_f = \{(x ; y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \in [-3 ; 9], y = f(x)\}$
et on dit que C_f admet pour équation $y = f(x)$

Exemple n°9.

Soit $f : \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto 3x+2 \end{cases}$ (Notez que les deux flèches sont différentes...)

▪ $f : x \mapsto 3x+2$ se lit : « la fonction f qui à x associe $3x+2$ ».
On parle ici de la fonction elle-même.

▪ $f(x) = 3x+2$ se lit : « l'image de x par la fonction f est $3x+2$ ».
On parle ici d'un nombre ($f(x)$) qui dépend de x .

▪ Pour $f : x \mapsto 3x+2$:
Le nombre 1 est un antécédent du nombre 5 par la fonction f .
En effet, $f(1) = 3 \times 1 + 2 = 5$

▪ Pour $g : x \mapsto x^2$:
Les nombres -3 et 3 sont des antécédents du nombre 9 par la fonction g .
En effet,
 $g(-3) = (-3)^2 = 9$ et $g(3) = 3^2 = 9$